LAPORAN ANALISIS CITRA DOKUMEN IJAZAH

Konversi RGB ke Grayscale, Histogram, dan Analisis Enhancement

1. Tujuan

Analisis ini bertujuan mengubah sembilan citra dokumen ijazah dari RGB menjadi grayscale, menampilkan histogram citra asli dan grayscale, menganalisis distribusi intensitas piksel, mengidentifikasi permasalahan kualitas citra, serta menentukan metode enhancement yang paling sesuai.

2. Metode

Setiap citra dibaca dalam format RGB kemudian dikonversi ke grayscale menggunakan representasi luminansi. Histogram dibuat untuk kanal grayscale dan dibandingkan dengan distribusi intensitas RGB asli. Indikator yang digunakan adalah rata-rata (mean), median, simpangan baku (standard deviation), serta posisi persentil intensitas. Secara umum, histogram yang menumpuk di kiri menunjukkan citra gelap, menumpuk di kanan menunjukkan citra terang, sedangkan histogram yang sempit menunjukkan kontras rendah.

Catatan: citra sumber berukuran kecil (105 × 70 piksel), sehingga analisis noise dilakukan secara visual dan berdasarkan statistik sederhana. Tidak tampak noise impulsif/garis yang dominan; artefak JPEG dan sedikit ketidakjelasan akibat resolusi rendah lebih mungkin menjadi faktor pembatas.

3. Ringkasan Hasil

Citra	Mean Gray	Std Gray	P2–P98	Masalah utama	Enhancement
1	153.6	13.1	112–165	Kontras rendah / agak gelap	Contrast stretching + CLAHE
2	230.2	23.5	157–248	Terlalu terang	Gamma correction (γ > 1) + contrast stretching
3	229.3	24.3	154–245	Terlalu terang + color cast	Gamma correction (γ > 1) + white-balance/contrast stretching
4	235.8	26.6	153–252	Terlalu terang	Gamma correction (γ > 1) + CLAHE
5	235.4	28.3	148–252	Terlalu terang	Gamma correction (γ > 1) + CLAHE
6	236.2	26.6	156–252	Terlalu terang	Gamma correction (γ > 1) + CLAHE
7	237.6	17.3	183–252	Sangat terang + kontras relatif rendah	Contrast stretching/CLAHE dengan pengurangan brightness
8	236.6	25.4	158–252	Terlalu terang	Gamma correction (γ > 1) + CLAHE
9	182.7	18.9	124–198	Cenderung	Gamma

				gelap	correction ringan ($\gamma < 1$) + contrast stretching

4.1 Analisis Citra 1

Citra 1 cenderung lebih gelap dan memiliki kontras rendah. Histogram grayscale banyak berkumpul pada intensitas menengah dan rentang efektifnya sempit. Tulisan terlihat kurang tegas dibandingkan latar.

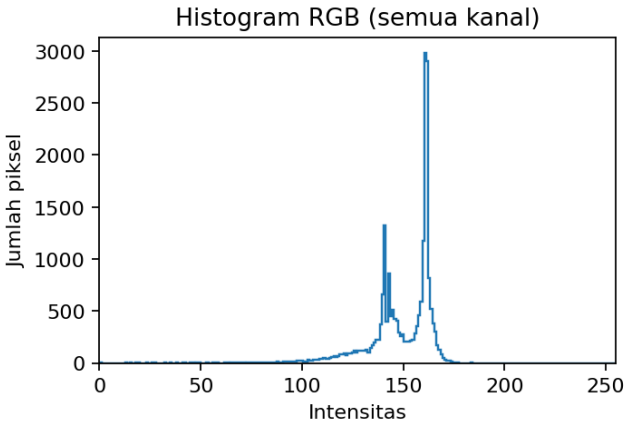
Statistik grayscale: mean = 153.6, median = 159, standar deviasi = 13.1, P2–P98 = 112–165.

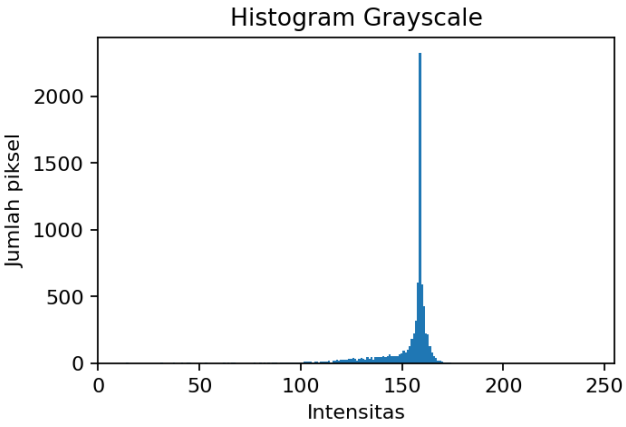


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 153.6. Rentang P2–P98 adalah 112–165; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Contrast stretching + CLAHE. Histogram terkonsentrasi pada intensitas menengah dengan rentang efektif sempit. Kontras teks terhadap latar tampak kurang kuat. Peregangan kontras dapat memperlebar rentang intensitas, sedangkan CLAHE membantu memperjelas detail lokal tanpa menaikkan seluruh citra secara berlebihan.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

4.2 Analisis Citra 2

Citra 2 terlalu terang. Histogram grayscale terkonsentrasi pada sisi kanan, sehingga sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi perbedaan antara latar dokumen yang terang dan detail yang ingin dibaca.

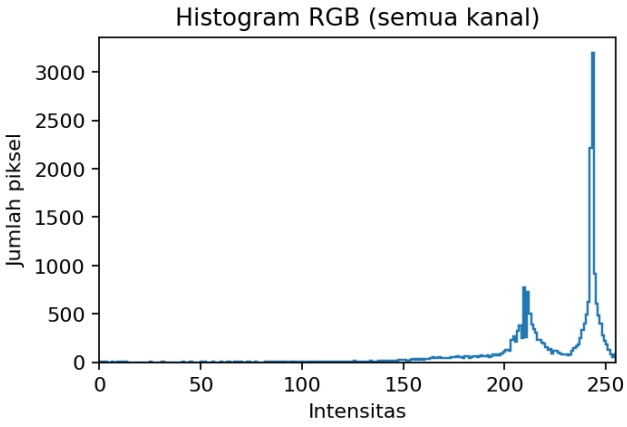
Statistik grayscale: mean = 230.2, median = 240, standar deviasi = 23.5, P2–P98 = 157–248.

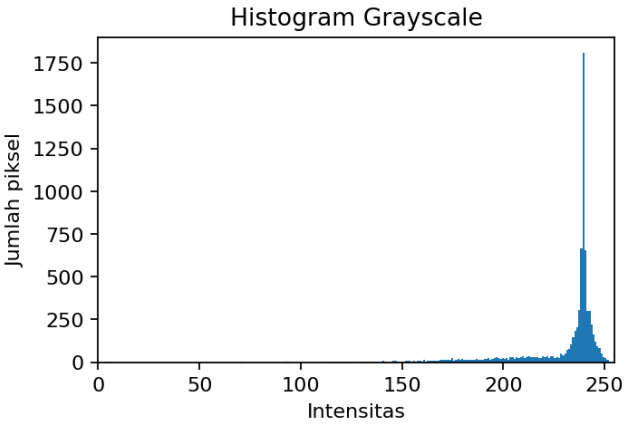


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 230.2. Rentang P2–P98 adalah 157–248; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + contrast stretching. Rata-rata intensitas sangat tinggi dan sekitar 88% piksel berada di atas 205. Citra cenderung terlalu terang sehingga detail latar/teks dapat hilang. Gamma γ > 1 menurunkan kecerahan, lalu contrast stretching mengembalikan rentang kontras.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

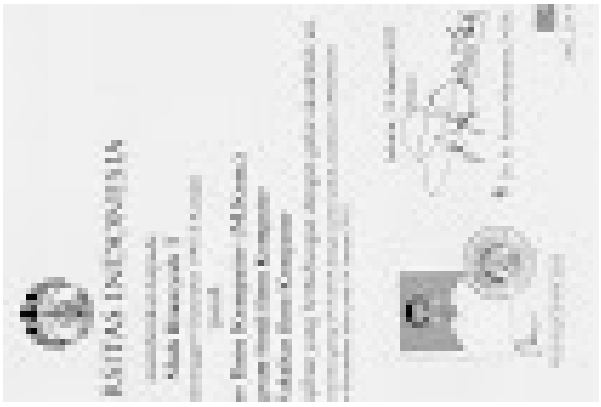
4.3 Analisis Citra 3

Citra 3 sangat terang dan pada RGB tampak memiliki color cast kehijauan/kebiruan. Setelah grayscale, pengaruh warna berkurang, tetapi histogram tetap dominan di sisi kanan.

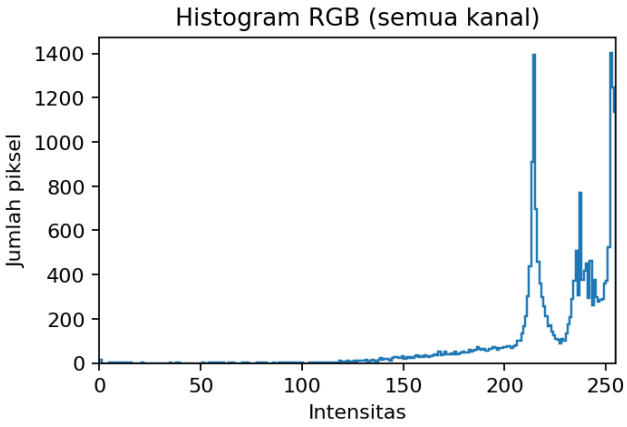
Statistik grayscale: mean = 229.3, median = 240, standar deviasi = 24.3, P2–P98 = 154–245.

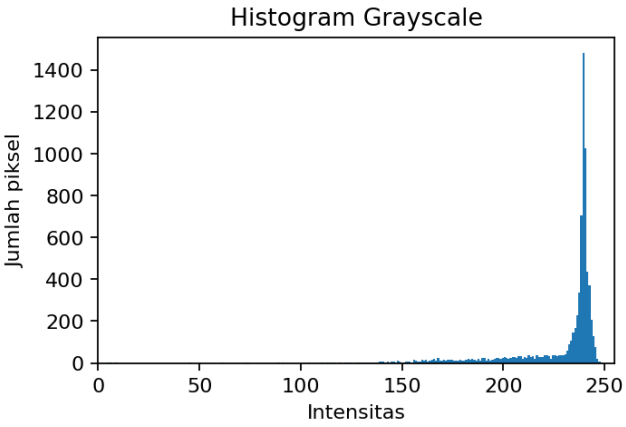


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 229.3. Rentang P2–P98 adalah 154–245; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + white-balance/contrast stretching. Citra sangat terang dan memiliki dominasi warna kehijauan/kebiruan pada RGB. Setelah grayscale, masalah warna berkurang, tetapi distribusi intensitas masih bergeser ke kanan. Gamma γ > 1 dan peregangan kontras paling sesuai; koreksi white balance dapat dilakukan bila RGB tetap dipakai.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

4.4 Analisis Citra 4

Citra 4 terlalu terang. Histogram grayscale terkonsentrasi pada sisi kanan, sehingga sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi perbedaan antara latar dokumen yang terang dan detail yang ingin dibaca.

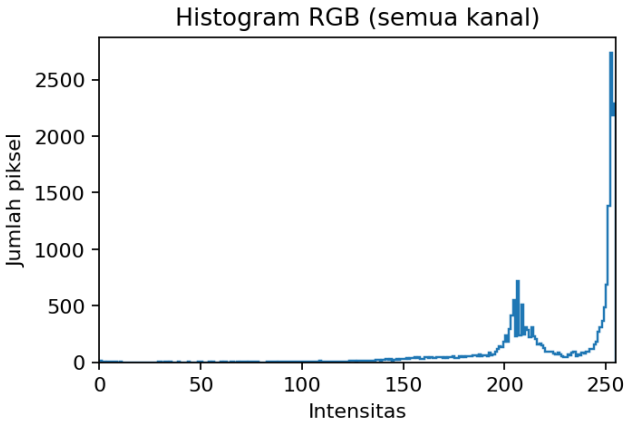
Statistik grayscale: mean = 235.8, median = 247, standar deviasi = 26.6, P2–P98 = 153–252.

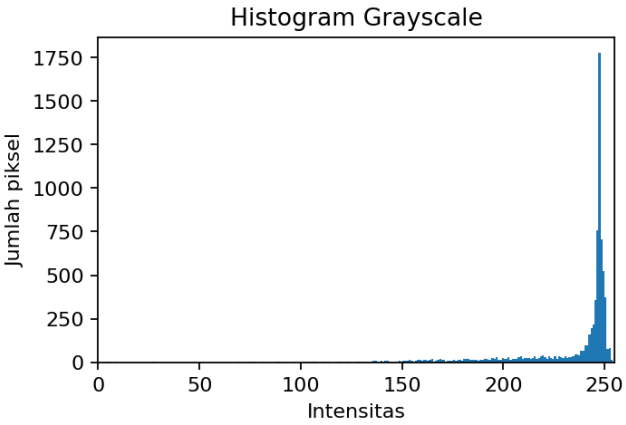


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 235.8. Rentang P2–P98 adalah 153–252; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + CLAHE. Histogram sangat bergeser ke intensitas tinggi, menandakan pencahayaan berlebih. CLAHE dapat memperbaiki kontras lokal pada tulisan, sedangkan gamma γ > 1 membantu mengurangi efek terlalu terang.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

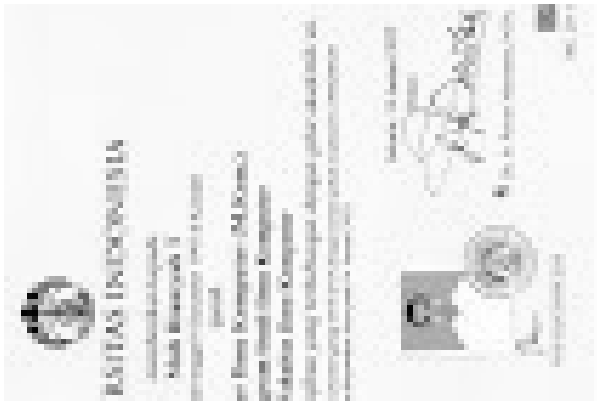
4.5 Analisis Citra 5

Citra 5 terlalu terang. Histogram grayscale terkonsentrasi pada sisi kanan, sehingga sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi perbedaan antara latar dokumen yang terang dan detail yang ingin dibaca.

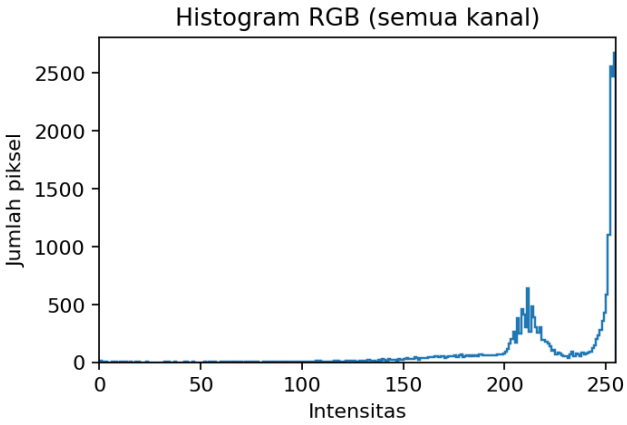
Statistik grayscale: mean = 235.4, median = 248, standar deviasi = 28.3, P2–P98 = 148–252.

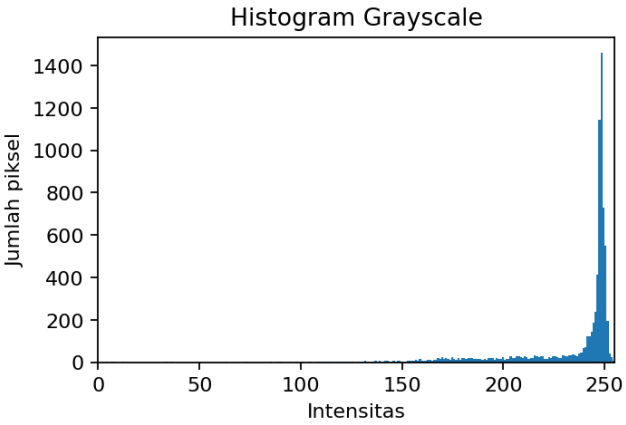


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 235.4. Rentang P2–P98 adalah 148–252; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + CLAHE. Citra termasuk sangat terang dengan sebagian besar piksel di area intensitas tinggi. Detail teks masih ada tetapi rentang tonal kurang optimal. Gamma correction dan CLAHE dapat mengembalikan keterbacaan.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

4.6 Analisis Citra 6

Citra 6 terlalu terang. Histogram grayscale terkonsentrasi pada sisi kanan, sehingga sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi perbedaan antara latar dokumen yang terang dan detail yang ingin dibaca.

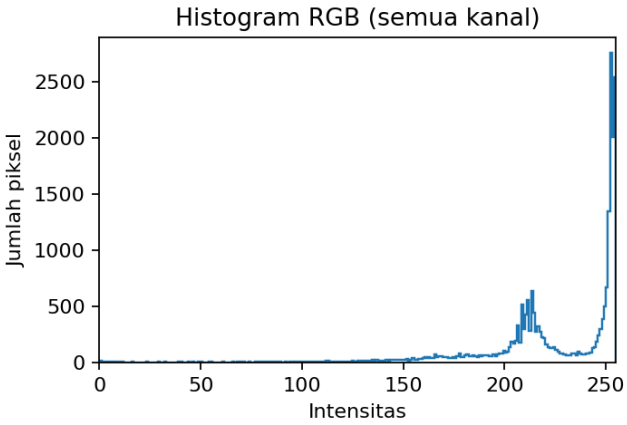
Statistik grayscale: mean = 236.2, median = 248, standar deviasi = 26.6, P2–P98 = 156–252.

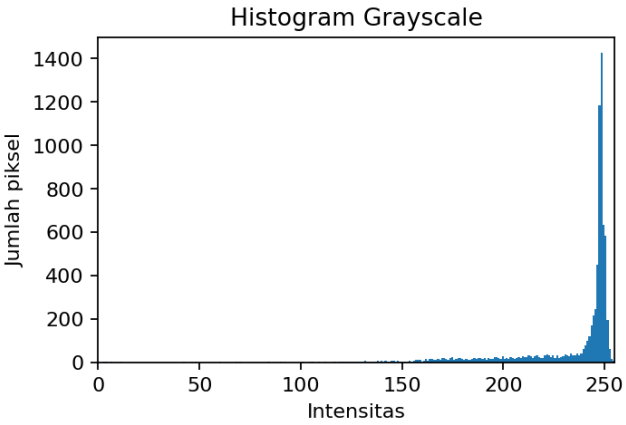


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 236.2. Rentang P2–P98 adalah 156–252; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + CLAHE. Distribusi intensitas dominan pada area terang. Metode ini menurunkan kecerahan global sekaligus memperkuat perbedaan lokal antara tulisan, foto, dan latar.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

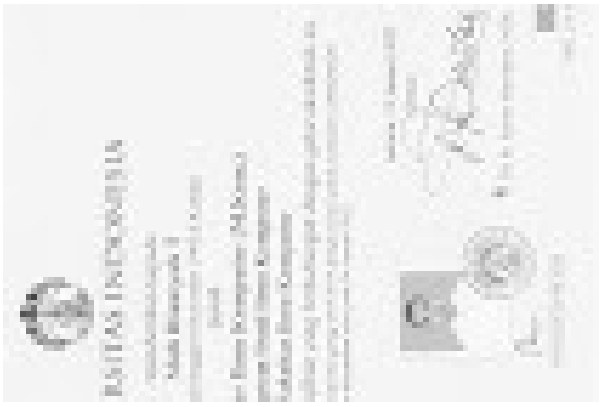
4.7 Analisis Citra 7

Citra 7 sangat terang dan distribusinya relatif sempit pada intensitas tinggi. Ini menunjukkan highlight kuat serta kontras tonal yang kurang optimal.

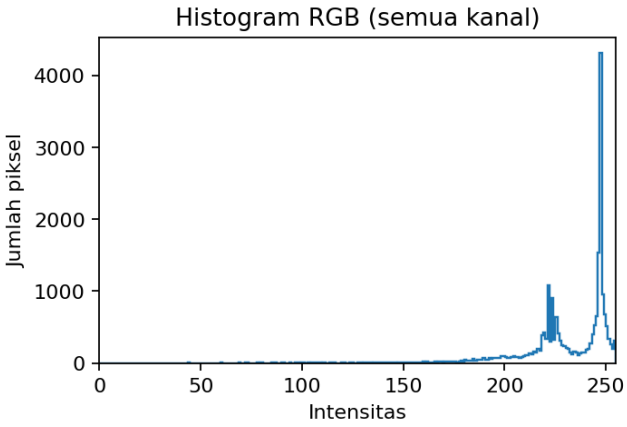
Statistik grayscale: mean = 237.6, median = 245, standar deviasi = 17.3, P2–P98 = 183–252.

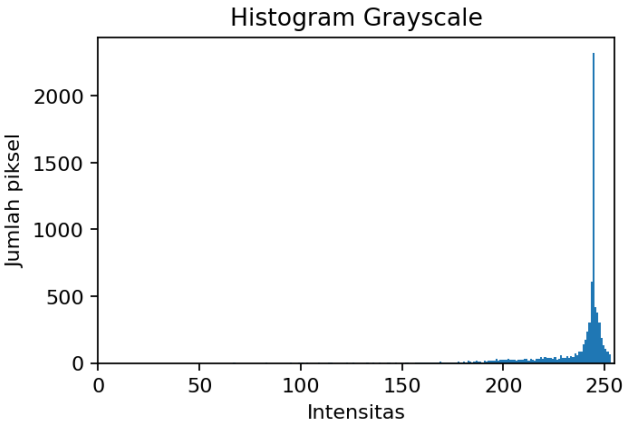


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 237.6. Rentang P2–P98 adalah 183–252; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Contrast stretching/CLAHE dengan pengurangan brightness. Citra paling terang di antara kelompok terang dan histogram relatif sempit pada area tinggi. Karena kontras relatif rendah, pengurangan brightness saja tidak cukup; peregangan kontras atau CLAHE lebih tepat untuk memperjelas detail.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

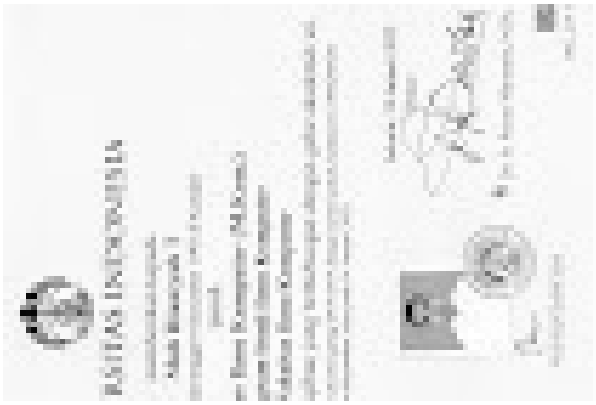
4.8 Analisis Citra 8

Citra 8 terlalu terang. Histogram grayscale terkonsentrasi pada sisi kanan, sehingga sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Kondisi ini dapat mengurangi perbedaan antara latar dokumen yang terang dan detail yang ingin dibaca.

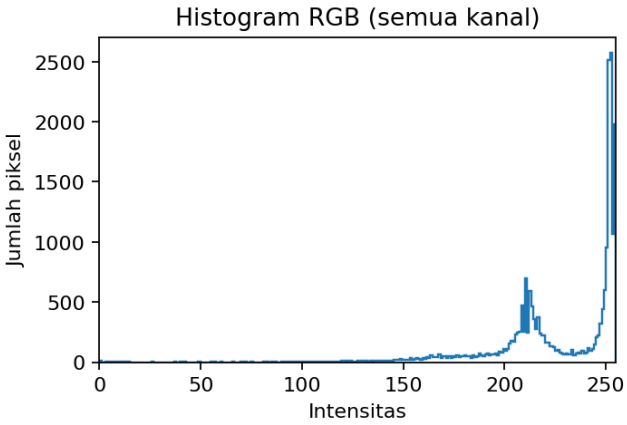
Statistik grayscale: mean = 236.6, median = 248, standar deviasi = 25.4, P2–P98 = 158–252.

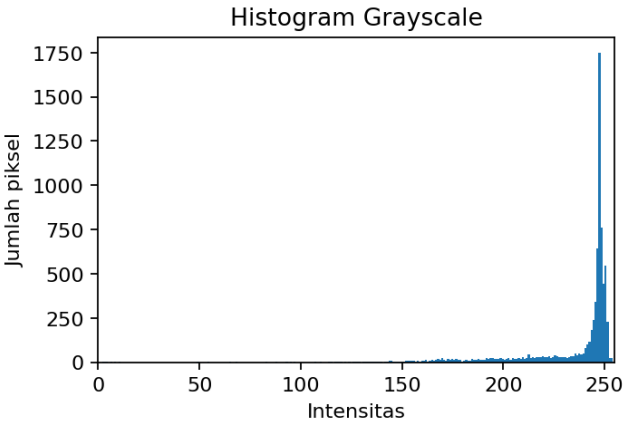


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 236.6. Rentang P2–P98 adalah 158–252; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction (γ > 1) + CLAHE. Sebagian besar piksel berada pada intensitas tinggi. Perbaikan kecerahan dan kontras lokal dibutuhkan agar tulisan tidak menyatu dengan latar.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

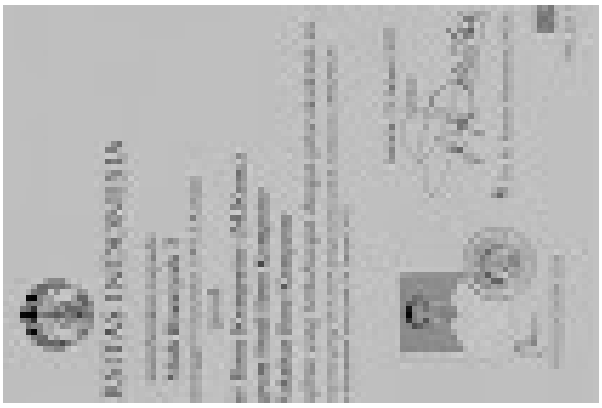
4.9 Analisis Citra 9

Citra 9 cenderung gelap, tetapi distribusi intensitasnya lebih menyebar daripada Citra 1. Detail dokumen masih cukup terbentuk, sehingga enhancement yang diperlukan bersifat ringan.

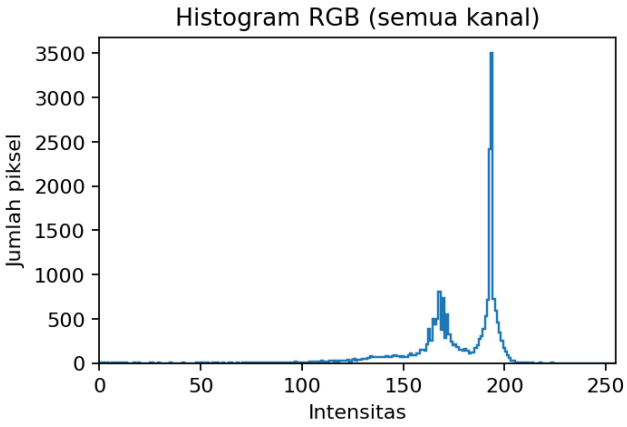
Statistik grayscale: mean = 182.7, median = 190, standar deviasi = 18.9, P2–P98 = 124–198.

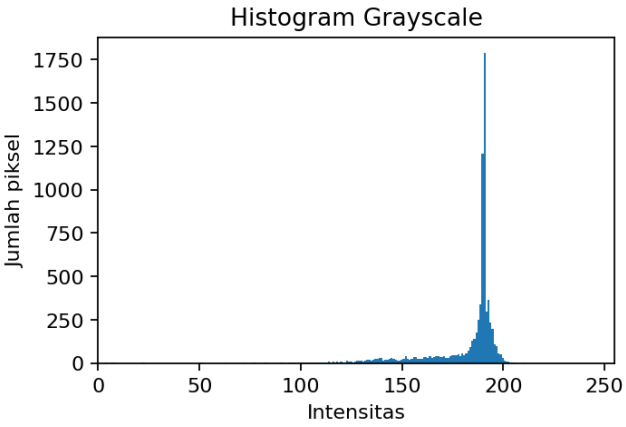


Citra asli (RGB)



Hasil konversi grayscale





Interpretasi histogram dan rekomendasi

Histogram grayscale memperlihatkan pusat distribusi pada sekitar mean 182.7. Rentang P2–P98 adalah 124–198; semakin sempit rentang ini, semakin kecil variasi tonal yang digunakan.

Metode yang disarankan: Gamma correction ringan (γ < 1) + contrast stretching. Lebih gelap dibanding citra 2–8, tetapi masih memiliki rentang intensitas yang lebih baik daripada citra 1. Gamma γ < 1 dapat mencerahkan area gelap, kemudian contrast stretching menjaga pemisahan detail.

Noise: tidak terlihat noise impulsif yang dominan. Jika citra diproses lebih lanjut untuk OCR atau pencetakan, filter median ringan atau denoising dapat digunakan hanya bila noise benar-benar terlihat, karena smoothing berlebihan dapat menghilangkan detail huruf.

5. Perbandingan dan Kesimpulan

Secara keseluruhan, Citra 2–8 berada pada kondisi sangat terang, sedangkan Citra 1 dan Citra 9 relatif lebih gelap. Citra 1 menunjukkan kontras yang paling terbatas sehingga peningkatan kontras menjadi prioritas. Citra 9 cukup baik secara tonal tetapi membutuhkan pencerahan ringan. Citra 3 memiliki masalah tambahan berupa dominasi warna pada RGB, namun setelah grayscale masalah warna tersebut berkurang.

Citra dengan histogram yang lebih tersebar TIDAK selalu memiliki kualitas yang lebih baik. Histogram yang tersebar memang dapat menunjukkan rentang intensitas dan kontras yang lebih besar, tetapi kualitas citra juga bergantung pada keterbacaan objek, detail, pencahayaan, noise, ketajaman, dan apakah terdapat clipping pada area hitam atau putih. Contohnya, histogram yang sangat tersebar akibat noise dapat terlihat memiliki kontras tinggi tetapi justru menghasilkan citra yang buruk. Sebaliknya, dokumen yang baik dapat memiliki histogram relatif sempit jika pencahayaan merata dan teks tetap jelas.

Kesimpulan: enhancement harus dipilih berdasarkan masalah citra, bukan hanya berdasarkan seberapa lebar histogram. Untuk dokumen ijazah, tujuan utama adalah mempertahankan detail tulisan, foto, tanda tangan, dan cap sambil membuat latar lebih seragam dan teks lebih mudah dibaca.

6. Kesimpulan Singkat per Citra

Citra 1: Contrast stretching + CLAHE.

Citra 2: Gamma correction ($\gamma > 1$) + contrast stretching.

Citra 3: Gamma correction ($\gamma > 1$) + white-balance/contrast stretching.

Citra 4: Gamma correction ($\gamma > 1$) + CLAHE.

Citra 5: Gamma correction ($\gamma > 1$) + CLAHE.

Citra 6: Gamma correction ($\gamma > 1$) + CLAHE.

Citra 7: Contrast stretching/CLAHE dengan pengurangan brightness.

Citra 8: Gamma correction ($\gamma > 1$) + CLAHE.

Citra 9: Gamma correction ringan ($\gamma < 1$) + contrast stretching.